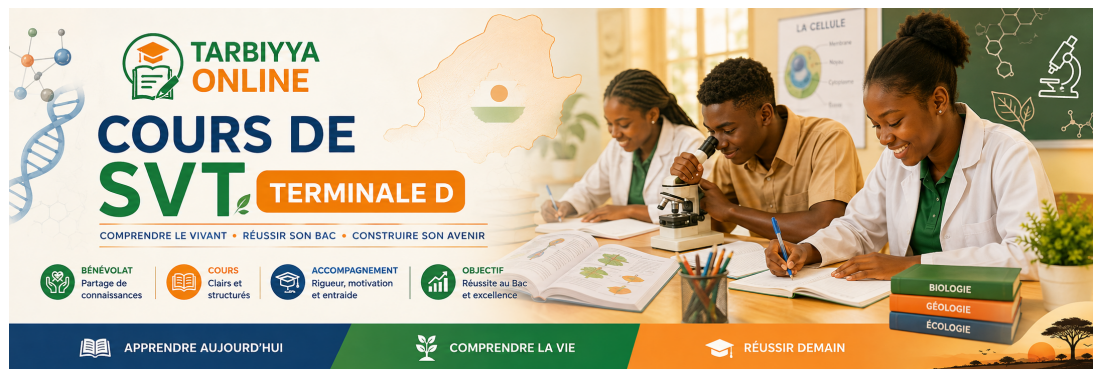




Chapitre 7.1

Les appareils genitaux et leur fonctionnement

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

22 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Décrire l'organisation de l'appareil génital masculin.
 - Décrire l'organisation de l'appareil génital féminin.
 - Expliquer la spermatogenèse.
 - Expliquer l'ovogenèse.
 - Décrire le cycle ovarien et le cycle utérin.
 - Identifier les hormones sexuelles et leurs rôles.
-

Introduction

La reproduction sexuée chez l'Homme fait intervenir deux individus de sexes différents. Chacun possède un **appareil génital** spécialisé dans la production de **gamètes** (spermatozoïdes chez l'homme, ovules chez la femme).

Ces appareils ne fonctionnent pas de manière continue : chez la femme, ils sont soumis à des **cycles** menstruels d'environ 28 jours. Chez l'homme, la production de spermatozoïdes est continue.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

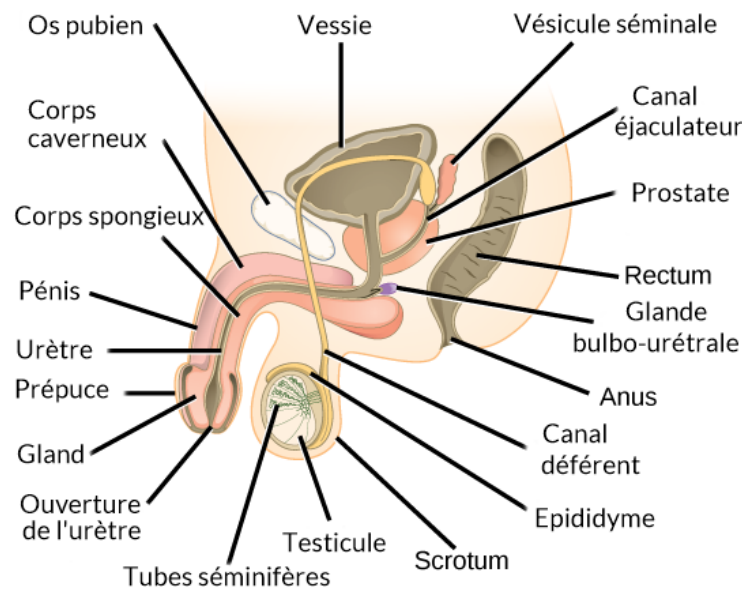
1. L'organisation des appareils génitaux masculin et féminin.
2. La formation des gamètes (spermatogenèse et ovogenèse).
3. Les cycles sexuels chez la femme.

1 I. L'appareil genital masculin

1.1 A. Organisation anatomique

L'appareil genital masculin comprend :

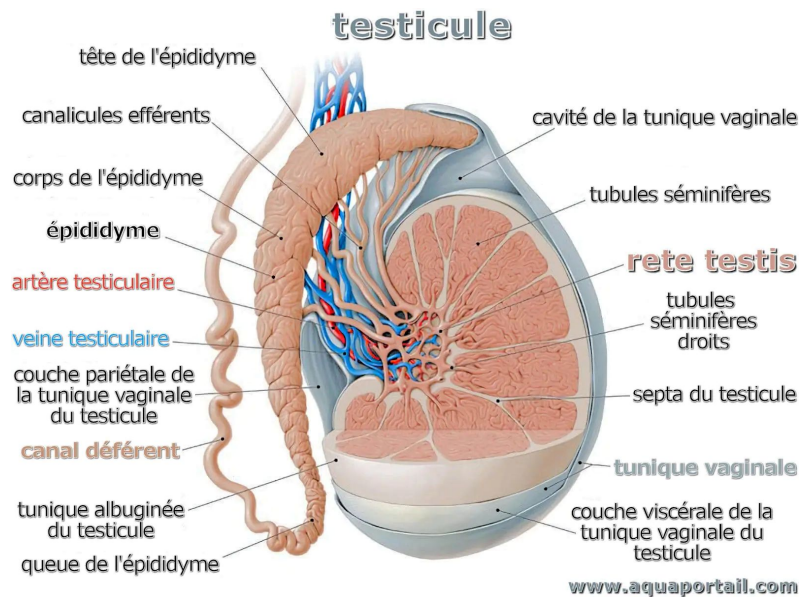
- Les **testicules** : production des spermatozoïdes et de la testostérone.
- L'**epididyme** : maturation et stockage des spermatozoïdes.
- Les **canaux deferents** : transport des spermatozoïdes.
- La **prostate** et les **vesicules seminales** : production du liquide seminal.
- L'**uretre** et le **penis** : evacuation des spermatozoïdes.



1.2 B. Structure du testicule

Le testicule est composé de :

- **Tubes seminiferes** : production des spermatozoïdes (contiennent les cellules de Sertoli).
- **Cellules de Leydig** (cellules interstitielles) : production de testostérone.



1.3 C. La spermatogenèse

La **spermatogenèse** est le processus de formation des spermatozoïdes à partir des cellules germinales (spermatogonies) dans les tubes séminifères.

1.3.1 Étapes de la spermatogenèse

1. **Multiplication** : les spermatogonies ($2n$) se multiplient par mitose.
2. **Croissance** : les spermatocytes I ($2n$) augmentent de volume.
3. **Meiose I** : formation de deux spermatocytes II (n).
4. **Meiose II** : formation de quatre spermatides (n).
5. **Spermiogenèse** : maturation des spermatides en spermatozoïdes.

A RETENIR

- 1 spermatogonie ($2n$) $\rightarrow$ 4 spermatozoïdes (n).
- Durée : environ 74 jours.
- Lieu : tubes séminifères du testicule.
- Température : 2 à 3 degrés en dessous de la température corporelle (scrotum).

A SAVOIR

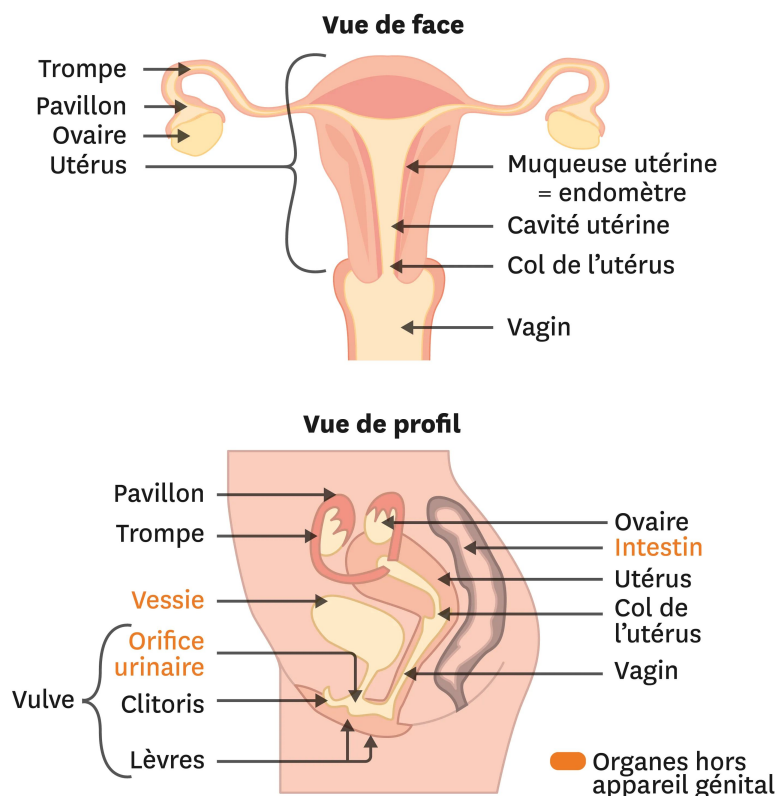
La spermatogenèse est un processus **continu** à partir de la puberté et tout au long de la vie. Un homme produit environ 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour.

2 II. L'appareil genital feminin

2.1 A. Organisation anatomique

L'appareil genital feminin comprend :

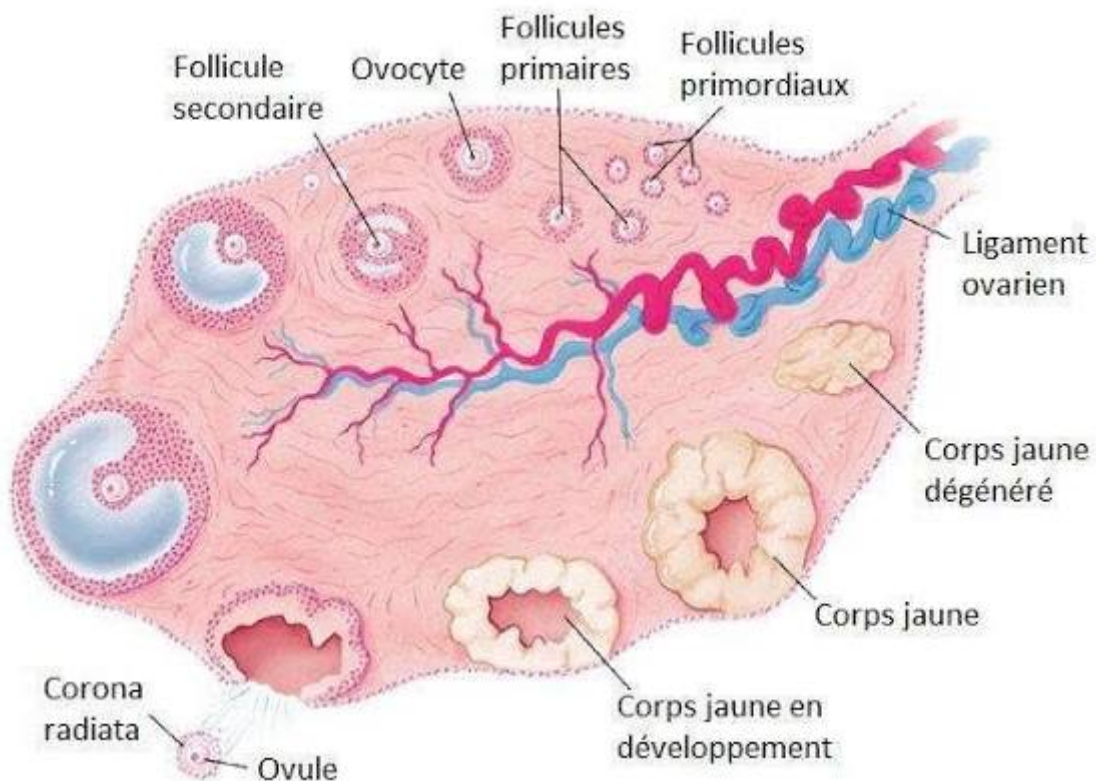
- Les **ovaires** : production des ovules et des hormones sexuelles.
- Les **trompes de Fallope** : lieu de la fecondation.
- L'**uterus** : lieu de la nidation et du developpement de l'embryon.
- Le **vagin** : organe de l'accouplement et de l'accouchement.
- La **vulve** : organes genitaux externes.



2.2 B. Structure de l'ovaire

L'ovaire contient :

- Des **follicules ovariens** a differents stades de developpement.
- Le **corps jaune** (apres l'ovulation).



2.3 C. L'ovogenese

L'**ovogenese** est le processus de formation des ovules à partir des cellules germinales (ovogonies) dans les ovaires.

2.3.1 Etapes de l'ovogenese

1. **Multiplication** : les ovogonies ($2n$) se multiplient par mitose (avant la naissance).
2. **Croissance** : les ovocytes I ($2n$) augmentent de volume.
3. **Meiose I** : formation d'un ovocyte II (n) et d'un globule polaire (n).
4. **Meiose II** : formation d'un ovule (n) et d'un deuxième globule polaire (n).

A RETENIR

- 1 ovogonie ($2n$) $\rightarrow$ 1 ovule (n) + 3 globules polaires.
- L'ovogenese commence avant la naissance et s'achève à la ménopause.
- À la naissance, la femme possède environ 1 à 2 millions d'ovocytes I.
- À la puberté, il en reste environ 400 000.
- Environ 400 ovules seront libérés au cours de la vie.

PIEGE A EVITER

Ne pas confondre :

- **Spermatogenese** : continue, produit 4 spermatozoïdes par spermatogonie.
- **Ovogenese** : cyclique, produit 1 ovule par ovogonie.

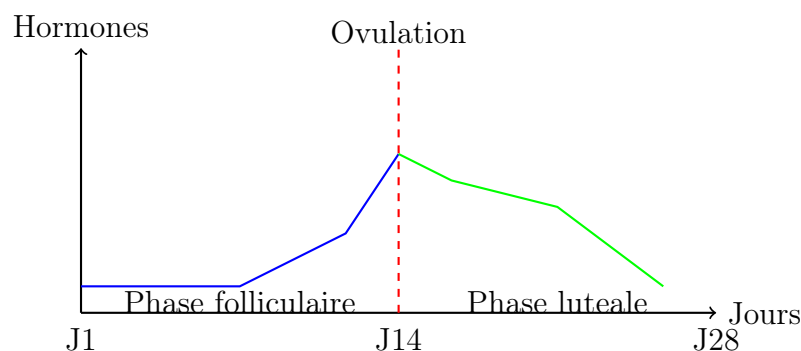
3 III. Les cycles sexuels chez la femme

3.1 A. Le cycle ovarien

Le **cycle ovarien** est l'ensemble des transformations qui se produisent dans l'ovaire au cours d'un cycle menstruel (environ 28 jours).

3.1.1 Les phases du cycle ovarien

1. **Phase folliculaire** (J1 à J13) : développement d'un follicule.
2. **Ovulation** (J14) : libération de l'ovule.
3. **Phase luteale** (J15 à J28) : formation et développement du corps jaune.

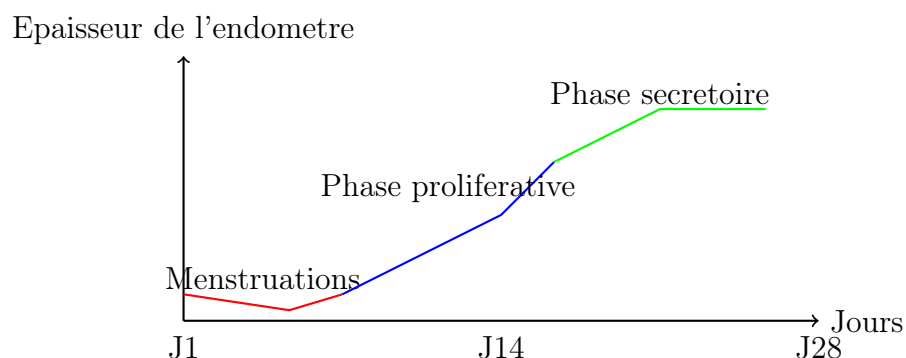


3.2 B. Le cycle uterin

Le **cycle uterin** est l'ensemble des transformations de la muqueuse uterine (endometre) au cours du cycle.

3.2.1 Les phases du cycle uterin

1. **Phase menstruelle** (J1 à J5) : élimination de l'endometre (regles).
2. **Phase proliférative** (J6 à J14) : reconstruction de l'endometre.
3. **Phase sécrétoire** (J15 à J28) : l'endometre devient épais et vascularisé (préparation à la nidation).



A RETENIR

- Cycle ovarien et cycle uterin sont **synchronises**.
- Ovulation : J14 (dans un cycle de 28 jours).
- Les menstruations correspondent a l'elimination de l'endometre lorsqu'il n'y a pas eu de fecondation.

4 IV. Les hormones sexuelles

4.1 A. Chez l'homme

La **testosterone** est l'hormone sexuelle masculine produite par les **cellules de Leydig** du testicule.

4.1.1 Effets de la testosterone

- Developpement des caracteres sexuels secondaires (voix grave, pilosite, masse musculaire).
- Spermatogenese.
- Regulation de la libido.

4.2 B. Chez la femme

Hormone	Origine	Effets
Oestrogenes	Follicules ovariens	Developpement des caracteres sexuels feminins, proliferation de l'endometre
Progesterone	Corps jaune	Preparation de l'endometre a la nidation

A RETENIR

- **Oestrogenes** : produits par les follicules, pic avant l'ovulation.
- **Progesterone** : produite par le corps jaune, pic en phase luteale.

5 V. La regulation des cycles

5.1 A. Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Le **complexe hypothalamo-hypophysaire** est l'ensemble formé par l'hypothalamus et l'hypophyse. Il contrôle les cycles sexuels.

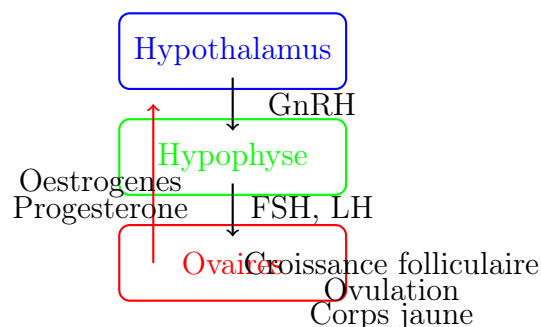
5.1.1 Les hormones hypophysaires

Hormone	Origine	Effets
GnRH	Hypothalamus	Stimule l'hypophyse
FSH	Hypophyse	Stimule la croissance folliculaire
LH	Hypophyse	Declenche l'ovulation et la formation du corps jaune

5.2 B. Le retrocontrôle (feedback)

Le **retrocontrôle** est un mécanisme par lequel les hormones ovariennes modulent la sécrétion des hormones hypophysaires.

- **Retrocontrôle négatif** : les oestrogenes et la progesterone **inhibent** la sécrétion de FSH et LH (en début de cycle et en phase luteale).
- **Retrocontrôle positif** : les oestrogenes **stimulent** la sécrétion de LH (juste avant l'ovulation).



A RETENIR

- **Hypothalamus** : secrete la GnRH.
- **Hypophyse** : secrete FSH et LH.
- **Ovaires** : secretent oestrogenes et progesterone.
- **Retrocontrôle** : negatif (inhibition) ou positif (stimulation).

Conclusion

Les **appareils genitaux** sont specialises dans la production des gametes :

1. **Appareil genital masculin** : testicules, spermatogenese (continue), testosterone.
2. **Appareil genital feminin** : ovaires, ovogenese (cyclique), oestrogenes et progesterone.

Chez la femme, les **cycles sexuels** (ovarien et uterin) sont synchronises et durent environ 28 jours. Ils sont controles par le **complexe hypothalamo-hypophysaire** (GnRH, FSH, LH) et par les **hormones ovariennes** (oestrogenes, progesterone) via un mecanisme de **retrocontrôle**.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.